

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Análise de Sistemas

Aula 1

Introdução a regra de negócios

Introdução a Engenharia de Requisitos

Introdução a Análise de Sistemas

Elicitação de Requisitos

Professores

Professores Monteiro e Frizza – Frizza e Monteiro



Overdose de 3ª idade

Professor Monteiro

Gislayno Ficuciello **Monteiro**



- Administração (Unicastelo)
- Engenharia de produção (S.Judas)
- Pedagogia (USP)
- Especialização em Engenharia de Software (FIA/USP)
- Mestre em Gestão e negócios (USP) (Dissertação Big data, BI e IA na gestão acadêmica)

- 40 anos de experiência em organizações de médio e grande porte.
- Consultoria nas áreas de TI e Gestão
- 14 anos na docência do ensino superior
- 18 anos na docência/coordenação de projetos acadêmicos
- Professor das áreas de gestão e negócios e Tecnologia

monteiro@sptech.school

Análise de sistemas



Sheila Dukesa Monteiro



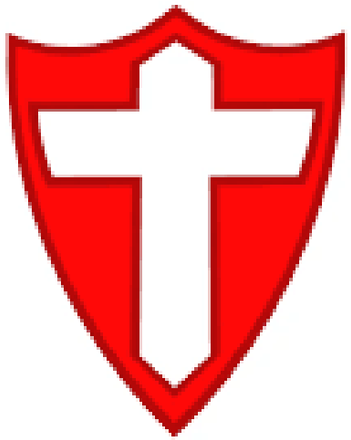
Shirley Monteiro Davidson



Meus hobbies











Claudio Frizzarini

Líder Pedagógico

claudio.frizzarini@sptech.school

linkedin.com/in/claudio-frizzarini

Claudio Frizzarini



Sobre Mim:

- Nascido em 1961
- Morador de Piracaia (3h de viagem)
- Ingressado na área de TI em **março de 1980**
- Ex-ranicultor

Formação:

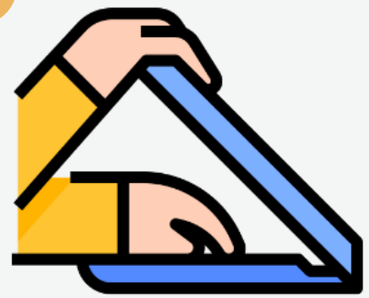
- Matemática
- Gestão de Projetos
- Gestão do Agronegócio
- Análise de Sistemas / IA (Decision Tree)

Experiência Profissional:

- **Professor de:**
  - Algoritmos
  - Análise de Sistemas
  - Pesquisa & Inovação
  - Análise de Requisitos
  - Tecnologia da Informação
- **10+** anos na docência em IES
- **20+** anos na gerência de Sistemas e T.I.
- **40+** anos de experiência em T.I. para organizações de médio e grande porte de diversos setores.

Diretrizes

Regras básicas da sala de aula



1. Notebooks Fechados no início da aula: Aguarde a liberação do professor;

2. Celulares em modo **silencioso e guardado na mochila / bolsa**, para não tirar sua atenção;



- Caso haja uma situação urgente e você precisar **usar o celular: avise o professor antes da aula e, quando for usar, peça licença para sair da sala**. Ou então aguarde o intervalo.

3. Proibido usar fones de ouvido;

4. Atrasos (inicio de aula): haverá uma tolerância máxima de **15 min.** Após este período, a sala será fechada e o aluno só poderá entrar no próximo break (pausa na aula). Além de ficar com a falta correspondente ao período em que ficou do lado de fora;

5. Atrasos (retorno de intervalo): Sem tolerância;

6. Dormir em Sala: Você será gentilmente convidado pelo professor a se retirar da sala. Lembre-se: A sala de aula não é ambiente para dormir, mas sim de aprendizado!

Boas práticas

É obrigação da faculdade oferecer uma formação de excelência. **É obrigação do aluno estar PRESENTE para receber essa formação**. Esse é o nosso acordo.

NÃO FALTE!

APESAR da legislação permitir um alto percentual de faltas na faculdade, o **MERCADO DE TRABALHO** é bem diferente! Você está aqui para, entre outras coisas, ser treinado a se tornar um profissional diferenciado.

Organize sua rotina para não faltar.

Faltas e atrasos no trabalho podem causar seu desligamento no estágio.

Boas práticas



A base do nosso relacionamento é o **RESPEITO!**

- **Entre TODOS e com TODOS! Colegas, funcionários, professores.**
  - “As **práticas de cidadania** desta sala foram acordadas nas aulas de Socioemocional do 1º período.

- **Foco total no aprendizado**, pois o nosso tempo em sala é precioso.

- **Capricho, apresentação e profundidade** nas atividades serão observados.

Avaliações

AVALIAÇÕES

Socioemocional: Binária (reprova ou aprova). Feedbacks durante o semestre.

Pesquisa e Inovação: Binária. Feedback no final de cada Sprint.

Disciplinas Técnicas: Nota no final de cada Sprint

Média = 6

AVALIAÇÕES: 1ADS, 1CCO, 1SIS – DISCIPLINAS TÉCNICAS – SPRINT 1

DISCIPLINAS TÉCNICAS			
Continuada 1	Continuada 2	Continuada 3	Projeto Individual + Grupo
(40%)			(60%)
Nota (0-10)	Nota (0-10)	Nota(0-10)	Nota(0-10)

Detalhamento da Continuada 1		
30 %	30%	40 %
*Entregas	Integrada	Prática
2 a 4 por sprint	Questionário Moodle s/consulta	Com ou sem consulta (case, código)

*As entregas serão corrigidas por amostragem. Ao corrigir, o professor poderá reduzir a nota para 5 ou 0;

*As correções podem ocorrer até a metade da Sprint seguinte. O professor avisará o aluno

AVALIAÇÕES: 1ADS, 1CCO, 1SIS – DISCIPLINAS TÉCNICAS – SPRINT 2 e 3

DISCIPLINAS TÉCNICAS			
Continuada 1	Continuada 2	Continuada 3	Projeto Individual + Grupo
(40%)			(60%)
Nota (0-10)	Nota (0-10)	Nota(0-10)	Nota(0-10)

CONTINUADA 2 E CONTINUADA 3	
30 %	70 %
Entregas	Prática
2 a 4 por sprint	**COM OU SEM** consulta a critério do Professor. Avisando os alunos com antecedência.

As entregas serão corrigidas por amostragem. Ao corrigir, o professor poderá reduzir a nota para 5 ou 0;

As correções podem ocorrer até a metade da Sprint seguinte. O professor avisará o aluno que tiver redução na nota.

AVALIAÇÕES: DISCIPLINAS TÉCNICAS

DISCIPLINAS TÉCNICAS			
Continuada 1	Continuada 2	Continuada 3	Integrada
25% Nota AC1 = 7,0 (1,75)	35% Nota AC2 = 7,0 (2,45)	40% Nota AC3 = 7,0 (2,80)	Repete a média das continuadas
Nota (0-10)	Nota (0-10)	Nota(0-10)	Nota (0-10)

Detalhamento da Continuada		
30 %	30%	40 %
*Entregas	Integrada	Prática
2 a 4 por sprint	Quest. Moodle s/consulta	Com ou SEM consulta (case, Moodle)

*As entregas serão corrigidas por amostragem. Ao corrigir, o professor poderá reduzir a nota para 5 ou 0;
*As correções podem ocorrer até a metade da Sprint seguinte. O professor avisará o aluno que tiver redução na nota.

AVALIAÇÕES: ANÁLISE DE SISTEMAS – Sprint 1 e 2

Detalhamento da Continuada		
30 %	30%	40 %
*Entregas	Integrada	Prática
2 a 4 por sprint + atividade avaliativa	Questionário Moodle **sem consulta**	**SEM consulta, pode ser no papel,** Case + Artefatos
Prazo de entrega: até as 23:58 do dia combinado. **SÓ SERÃO ACEITAS AS ATIVIDADES POSTADAS NO MOODLE**		

***As entregas serão corrigidas por amostragem. Ao corrigir, o professor poderá reduzir a nota para 5 ou 0;**

*As correções podem ocorrer até a metade da Sprint seguinte. O professor avisará o aluno que tiver redução na nota.

Dinâmica das aulas

Previsão das dinâmicas de cada aula

Chamada – No início da aula, quem chegar durante ou após a chamada (até o limite de 15 minutos) anota no quadro branco o nome e o horário de chegada. Após os 15 minutos de tolerância o aluno entrará em sala após o intervalo. Eventualmente poderá ocorrer **outra chamada no final da aula**.

Matéria – Aula expositiva da matéria do dia. **Necessária a participação dos alunos.** Com atividades práticas individuais e/ou em grupo

Atividades:

- **Atividade de fixação do conteúdo –** normalmente atividades individuais, mas podem ocorrer exceções.
- **Atividade Avaliativa –** atividade individual que será avaliada como **(10, 7, 5, 3 e 0),** lembrando que ela compõe 30% da nota.
- **Atividade Semanal –** atividade utilizando um case.

Previsão das dinâmicas de cada aula

Observações da Atividade Semanal/Atividade avaliativa

- Ela tem que ser entregue no Moodle até às **23:58min** da data combinada (normalmente é o dia anterior a próxima aula) – **nenhuma outra forma de entrega será aceita.**
- Não deixe para a última hora. Após o prazo descrito acima, o Moodle estará fechado, ou seja, **não são aceitas atividades entregues fora do prazo.**
- **Todas as atividades iguais serão desconsideradas.**
- Todas as atividades semanais serão avaliadas, logo, não serão somente as entregas, o professor vai avaliar a qualidade também.

Dicas

- Organize suas atividades em diretório(s) para facilitar o acesso, pois **muitas atividades são evolutivas**, ou seja, complementa a atividade anteriormente realizada.

Nosso plano de ação – Entregáveis



07 a 11/09



User Stories

Lean UX - Canvas

Wireframe

Product Backlog

Lista dos Dados do Projeto



12 a 16/10

UML – Diagrama de Caso de Uso

D.E.R

BPMN – Micro e Macro Processos



30/11 a 05/12

UML - Diagrama de Classes

UML – Diagrama de Sequência

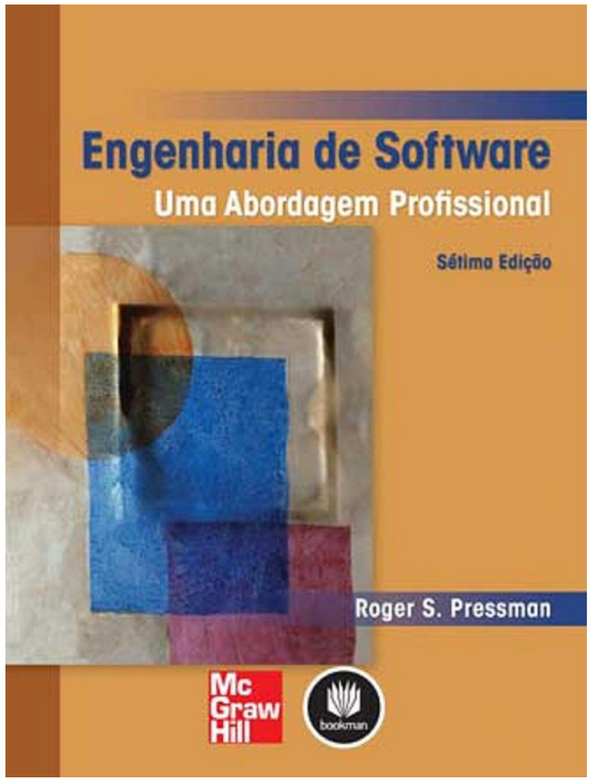




Bibliografia

Engenharia de Software 8º Edição / Ian Sommerville

Engenharia de Software 6º Edição / Roger Pressman





Definição de Regras de negócio

Regras de negócio

Regras de Negócio são declarações, diretrizes ou condições que definem e controlam o funcionamento de uma empresa, refletindo suas políticas, procedimentos e objetivos.
Elas são a "lógica" por trás das operações, dirigindo o comportamento das pessoas e dos sistemas para garantir que as atividades sejam executadas de forma consistente, eficiente e em conformidade com as metas da organização.

Mas, para que servem?



Regras de negócio

- Padronizar processos: Garantem que as tarefas sejam realizadas da mesma forma, independentemente de quem as executa.
- Garantir conformidade: Asseguram que a empresa siga leis, regulamentações e **políticas internas.**
- Automatizar decisões: Em sistemas de software, as regras de negócio permitem que as decisões sejam tomadas automaticamente com base em condições pré-definidas.
- Melhorar a eficiência: Ao padronizar e automatizar, as regras de negócio otimizam o fluxo de trabalho, reduzem erros e economizam tempo e recursos.
- Orientar e auxiliar na tomada de decisão: Fornecem critérios claros para que as decisões sejam tomadas de forma mais rápida e assertiva.
- Definir o comportamento de sistemas: No desenvolvimento de software, as regras de negócio são cruciais para que o sistema funcione exatamente como a empresa precisa, processando dados e executando funcionalidades de acordo com as diretrizes do negócio.

Regras de negócio

Exemplos práticos

Na faculdade

- Para ser aprovado em uma disciplina, o aluno deve ter frequência mínima de 75%
- Para ser aprovado em uma disciplina, o aluno deve ter a nota média, maior ou igual a 6

Em bancos e instituições financeiras

- Um cliente pode sacar no máximo R$ 2.000 em caixas eletrônicos, exceto contas premium.
- Uma solicitação de empréstimo só pode ser aprovada automaticamente se o score de crédito for maior que 700 E a renda comprovada for pelo menos 3x o valor da parcela mensal.
- Se o cliente pagar menos que o valor mínimo da fatura, o saldo devedor entra automaticamente no rotativo, com juros aplicados sobre o saldo não pago a partir do dia seguinte ao vencimento..

Comércio eletrônico:

- Se o valor total da compra for superior a R$ 200, e o produto não estiver na categoria “móveis” então o frete é grátis.
- Um cliente só pode finalizar a compra se todos os dados de pagamento forem válidos.
- O estoque de um produto deve ser atualizado automaticamente após cada venda.
- Cupons de desconto, só podem ser aplicados uma vez por CPF, mesmo com e-mails diferentes.
- Pedidos só podem ser cancelados automaticamente pelo cliente até 1 hora após a confirmação, ou antes dos status mudar para “em separação”.

Vamos pensar em uma regra de negócio simples....

Exemplo de Regra de Negócio: Média Mínima para Aprovação (6,0)

Esta regra de negócio define o critério de desempenho mínimo que um aluno deve atingir para ser aprovado em uma disciplina.

Regra de Negócio: "Um aluno será aprovado em uma disciplina se a sua média final for igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero) e se tiver cumprido o mínimo de 75% de frequência.

Caso a média final seja inferior a 6,0, ele será reprovado por nota, a menos que a instituição preveja um exame de recuperação."

Vamos pensar em uma regra de negócio simples....

Vamos detalhar como essa regra se integra com a regra de presença de 75% em um sistema de gestão acadêmica:

1. Cálculo da Média Final

Detalhe da Regra: A média final é calculada a partir das notas obtidas pelo aluno nas diferentes avaliações da disciplina (provas, trabalhos, projetos, etc.), seguindo pesos específicos definidos no plano de ensino.

Aplicação no Sistema:

Registro de Notas: O professor lança as notas das avaliações no sistema.
Ponderação: O sistema aplica os pesos configurados para cada avaliação.
Por exemplo, se a AC1 vale 25%, a AC2 vale 35% e AC3 vale 40%, o sistema fará a soma ponderada: Média Final=(Nota AC1×0,25)+(Nota AC2×0,35)+(Nota AC3×0,4)

Exibição: A média final é calculada e exibida para o aluno e para a coordenação.

Vamos pensar em uma regra de negócio simples....

2. Processo de Aprovação/Reprovação

•**Detalhe da Regra:** A decisão final sobre a aprovação do aluno considera tanto a média quanto a frequência. Se a média for abaixo de 6,0, ou se a frequência for abaixo de 75%, o aluno reprova.

•**Aplicação no Sistema:**

•**Verificação Dupla:** Ao final do semestre, o sistema executa a seguinte lógica para cada aluno em cada disciplina:

1. **Primeiro, verifica a frequência:** Se Frequência < 75%, o aluno é **"Reprovado por Falta" (RF)**. A nota é desconsiderada, e ele não tem direito a recuperação.

2. **Se a frequência for >= 75%**, então o sistema **verifica a média:**
   - Se Média Final >= 6,0, o aluno é **"Aprovado"**.
   - Se Média Final < 6,0, o aluno é **"Reprovado por Nota" (RN)**.

Vamos pensar em uma regra de negócio simples....

Por que a Regra da Média 6,0 é Essencial?

•**Avaliação de Desempenho:** Estabelece um padrão de conhecimento e competência que os alunos devem demonstrar para avançar.

•**Qualidade do Ensino:** Ajuda a manter um nível de rigor acadêmico, garantindo que apenas alunos com domínio suficiente do conteúdo progridam.

•**Tomada de Decisão:** Fornece um critério objetivo para decisões sobre aprovação, reprovação e a necessidade de recuperação.

•**Transparência:** Oferece clareza aos alunos sobre o que é esperado deles em termos de desempenho acadêmico.

Juntas, as regras de **presença mínima** e **média final** formam o esqueleto do sistema de avaliação de qualquer instituição de ensino, ditando as condições para o sucesso acadêmico dos alunos.

Regras de negócio

No desenvolvimento de software, elas são absolutamente fundamentais

Elas são a ponte entre o "o que o negócio precisa" e o "como o software vai fazer isso".

Se as regras de negócio não forem atendidas, o software não atenderá às expectativas, será ineficiente, gerará erros ou até mesmo causará prejuízos.

Os desenvolvedores traduzem essas regras em código, garantindo que o software opere de acordo com as necessidades e políticas da organização.

É muito importante também, que as regras de negócio sejam bem documentadas e compreendidas por todos os envolvidos no projeto (negócio e TI), para evitar erros e garantir que o sistema final atenda plenamente aos objetivos da empresa.

(lembram do product backlog e documentação do 1º semestre?)

Desafios com regras de negócio

Obtenção das Regras: Muitas vezes, as regras de negócio não estão documentadas e precisam ser extraídas de conversas com especialistas da área envolvida (stakeholders, usuários, interessados).

Ambiguidade: Regras expressas em linguagem natural podem ser ambíguas. É crucial refiná-las até que sejam claras e inequívocas.

Mudança Constante: O ambiente de negócios é dinâmico, e as regras podem mudar. O software precisa ser projetado para acomodar essas mudanças de forma eficiente.

Complexidade: Um grande número de regras interconectadas pode levar a um sistema complexo e difícil de gerenciar se não for bem arquitetado.



Resumindo

As regras de negócio são o DNA do software. Entendê-las, documentá-las e implementá-las corretamente é o segredo para construir sistemas robustos, eficientes e que realmente agreguem valor ao negócio.

A regra de negócio é um dos principais elementos / fonte para a elicitação de requisitos.



Introdução a Engenharia de Requisitos

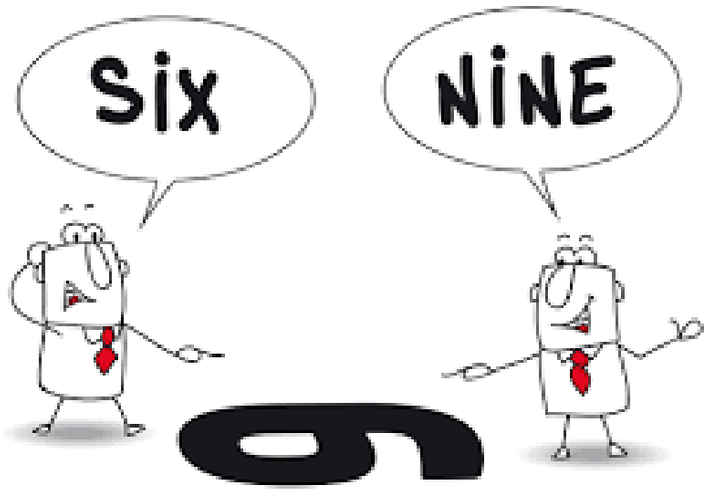
A Engenharia de Requisitos

Requisito é um tema tão crítico que dentro da **Engenharia de Software** e da **Análise de Sistemas** foi criado uma outra engenharia.

Seu principal objetivo é descobrir, documentar, validar e gerenciar as necessidades de um sistema

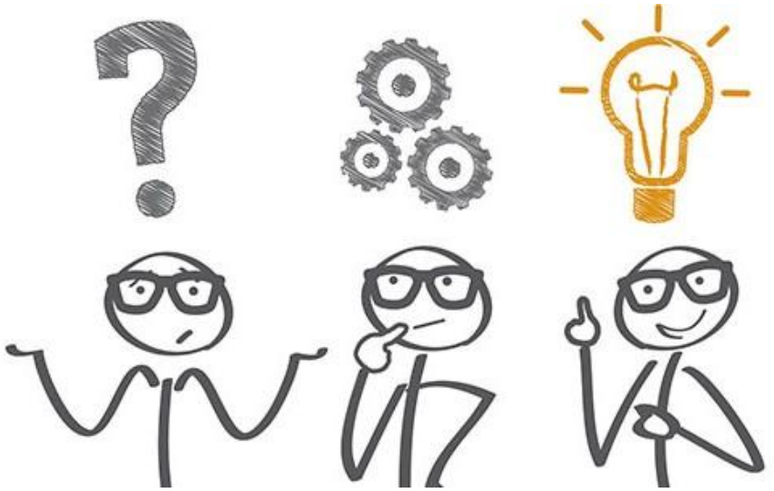
Entendendo o pedido

Solicitante



Visões Diferentes

Analistas



Indecisos Precavidos Criativos

Engenharia de Requisitos - Entendendo o pedido

Expectativa



Realidade



Segundo **Peter Druker** 60% dos problemas em projetos acontecem devido a falha de comunicação

Engenharia de Requisitos - Definição

Análise de Requisitos, também conhecida como **Engenharia de Requisitos**:

O que é?

Processo de definição das expectativas



De quem?

Dos usuários e clientes

Para que?

Para um novo software que está sendo construído ou modificado.

Engenharia de Requisitos – Definição

Então os requisitos devem ser levantados apenas para novos projetos ?

NÃO!!!

Análise de Requisitos engloba as tarefas que determinam as necessidades ou condições para atender a ***um produto ou projeto***

NOVO ou JÁ EXISTENTE

Engenharia de Requisitos – Definição

A análise de requisitos é o primeiro passo técnico do processo de engenharia de software. É nesse ponto que uma **declaração geral do escopo do software é aprimorada** numa **especificação concreta** que se torna a base para todas as atividades de engenharia de software que se seguirão.

A análise e especificação de requisitos pode parecer uma tarefa relativamente simples, mas as aparências enganam. Principais problemas enfrentados:

Comunicação
Interpretação
Ambiguidade

Pressman, engenharia de Software, cap.6

Engenharia de Requisitos – Possíveis Usuários

Clientes de sistema – especificam e leem os requisitos para verificar se eles atendem as suas necessidades. Os clientes especificam as mudanças nos requisitos.

Gerentes – Usam o documento de requisitos para planejar um pedido de proposta para o sistema e/ou planejar o processo de desenvolvimento do sistema

Engenheiro de sistema – usam os requisitos para compreender qual sistema será desenvolvido.

Engenheiro de teste de sistema – usam os requisitos para desenvolver testes de validação para o sistema

Engenheiro de manutenção de sistema – usam os requisitos para compreender o sistema e os relacionamentos entre suas partes.

Sommerville, engenharia de Software 8ª ed., cap.6 .

Introdução a Análise de Sistemas

Análise de Sistemas

- O que é ?
  - A análise de sistemas consiste em métodos e técnicas de investigação, compreensão e especificação da solução de problemas, a partir dos requisitos levantados, para criação e implementação de software em algum meio que o suporte



- Porque usar a análise de sistemas?

- Existem ferramentas e aplicações que ajudam a análise de sistemas?

Análise de Sistemas – porque usar?

- Sem Análise de Sistemas



- Com Análise de Sistemas



- Como profissional de tecnologia você tem o direito a escolha

Análise de Sistemas - Atuação

Em geral os sistemas procuram atuar como:

1. Ferramentas que oferecem suporte a **Gestão das empresas** em todas as suas áreas;
2. Instrumentos que possibilitam uma **avaliação abrangente e específica das empresas**;
3. **Facilitadores dos processos internos e externos**, com suas respectivas intensidades e relações;
4. Meios para suportar a **qualidade, produtividade e inovação tecnológica**;
5. **Geradores de modelos de informações** para auxiliar os processos decisórios empresariais;
6. **Geradores de informações** oportunas e **proporcionar a geração de conhecimento;**
7. Valores agregados e complementares à **modernidade, perenidade, lucratividade e competitividade empresarial**.

(Baseado em REZENDE; ABREU, 2000)

O Primeiro Analista



Ludwig von Bertalanffy – Biólogo
– Teoria Geral de Sistemas



Ele buscava explicar que os sistemas (sejam eles biológicos, sociais, mecânicos ou organizacionais) não podem ser compreendidos apenas pela análise de suas partes isoladamente.

Em vez disso, é fundamental entender as interações, relações e interdependências entre as partes, bem como a forma como o sistema como um todo se relaciona com seu ambiente.

A Teoria geral dos sistemas enfatiza a ideia de que o todo é maior do que a soma de suas partes.

Tudo está conectado!

Análise de sistemas e as organizações

No contexto dos negócios, a aplicação da Teoria Geral de Sistemas permite:

Visão Holística: As empresas são vistas como sistemas complexos, onde departamentos, processos, pessoas e tecnologias estão interligados. Compreender essas interconexões ajuda a identificar gargalos, otimizar fluxos de trabalho e evitar soluções pontuais que possam prejudicar outras áreas.

Análise de Interdependências: Permite que gestores e analistas entendam como as mudanças em uma área da empresa afetam outras, ou como a empresa interage com seu ambiente (clientes, fornecedores, concorrentes, reguladores).

Melhora na Tomada de Decisão: Ao considerar a empresa como um sistema, as decisões podem ser tomadas com uma compreensão mais profunda de seus impactos em diferentes níveis e setores.

Resolução de Problemas: Ajuda a diagnosticar problemas não como incidentes isolados, mas como sintomas de disfunções em partes do sistema ou em suas interações.

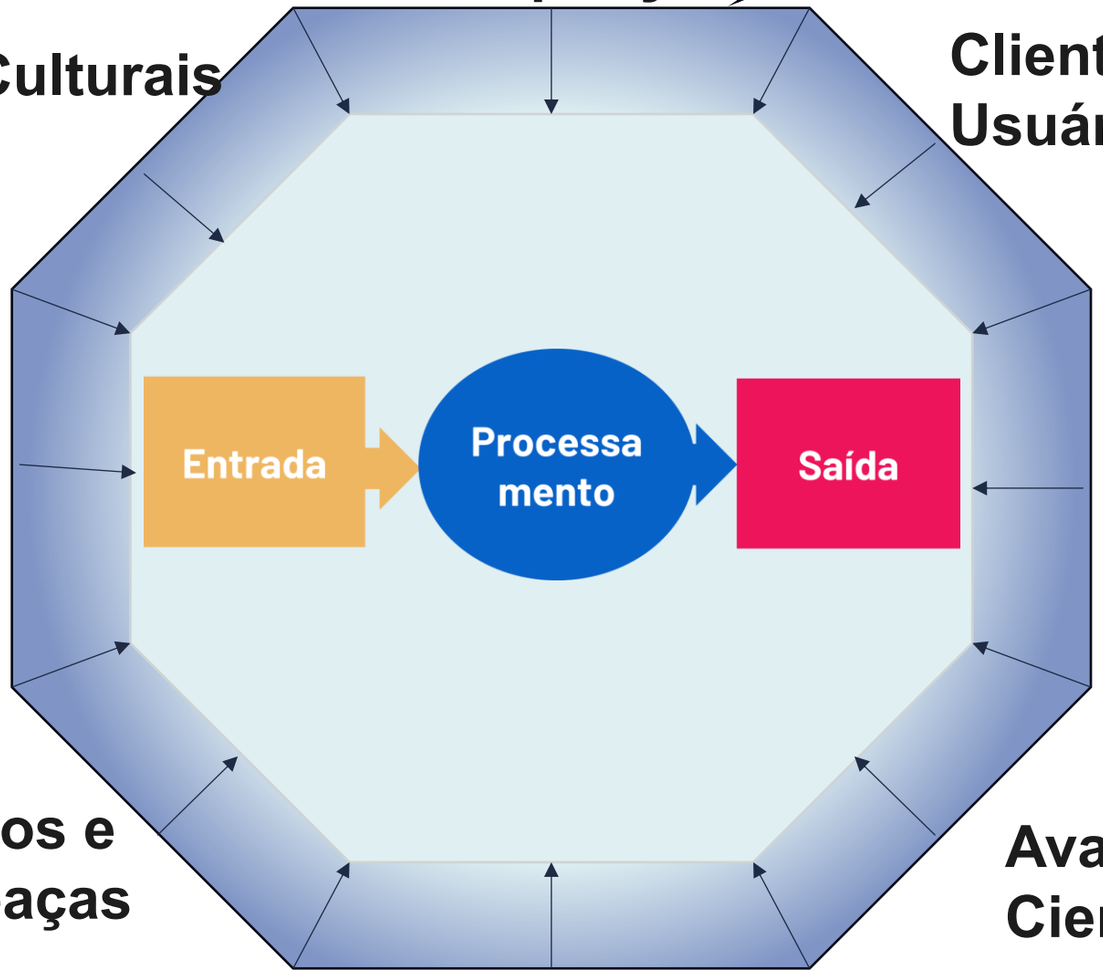
Planejamento Estratégico: Facilita a formulação de estratégias que consideram a empresa como um sistema aberto, que precisa se adaptar e interagir eficazmente com seu ambiente para sobreviver e prosperar.

Em resumo, a TGS oferece uma estrutura conceitual para entender e gerenciar a complexidade das organizações, promovendo uma abordagem mais integrada e eficaz na busca por resultados e sustentabilidade.

Resumindo, nas empresas é



Influenciadores Externos



Mercado e Competição

Demanda por inovação, concorrência, na preferencia do consumidor

Clientes e Usuários

UX, UI, sist. mais intuitivos,feedback, etc

Avanços Tecnológicos

Inovação emergente – IA, BI, OIT

Novas tecnologias, inovação emergente, BI IA, IOT

Avanços Científicos

Ciências de dados, biotecnologia, física

Economia e Finanças

Investimento, eficiência, produtividade, otimizar recursos, etc

Riscos e Ameaças

Segurança cibernética, mudanças climáticas,

Regulamentações e Normas

Compliance, LGPD, segurança, ISO, IEEE, qualidade, legislação

Fatores Culturais e Sociais

Trabalho remoto, meio ambiente, múltiplas culturas, idiomas, etc

Influenciadores Externos

Os influenciadores externos que promovem ou provocam o desenvolvimento e a manutenção de sistemas são forças externas à organização ou ao projeto que afetam diretamente a necessidade de criação, evolução ou sustentação de um sistema. Eles incluem:

1. Avanços Tecnológicos

- **Evolução rápida da tecnologia:** Novas tecnologias criam oportunidades para sistemas mais eficientes e avançados.
- **Inovações emergentes:** Inteligência Artificial, Big Data, e Internet das Coisas (IoT) incentivam o desenvolvimento de novos sistemas.

2. Regulamentações e Normas

- **Leis e requisitos legais:** Exigem compliance, como LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no Brasil, GDPR na Europa, ou regulamentações de segurança.
- **Padrões da indústria:** Como ISO ou IEEE, que definem requisitos mínimos de qualidade.

3. Mercado e Competição

- **Demanda por inovação:** Pressão de concorrentes que lançam produtos ou serviços mais eficientes.
- **Tendências de mercado:** Mudanças nas preferências dos consumidores que exigem adaptação dos sistemas.

4. Clientes e Usuários

- **Expectativas e feedback:** Necessidade de melhorar ou personalizar sistemas baseados em sugestões e demandas.
- **Experiência do usuário (UX):** Pressiona as empresas a criar sistemas mais intuitivos e eficientes.

Influenciadores Externos

5. Economia e Finanças

- **Condições econômicas:** Períodos de crescimento econômico podem estimular investimentos em novos sistemas.
- **Custos operacionais:** Necessidade de otimizar recursos e reduzir despesas através de sistemas mais eficientes.

6. Fatores Culturais e Sociais

- **Mudanças sociais:** Como o aumento do trabalho remoto ou a conscientização ambiental, que requerem soluções específicas.
- **Globalização:** Necessidade de sistemas que atendam a múltiplas culturas e idiomas.

7. Riscos e Ameaças

- **Cibersegurança:** Ameaças crescentes motivam a criação de sistemas mais seguros.
- **Mudanças climáticas e desastres naturais:** Pressionam o desenvolvimento de sistemas resilientes e sustentáveis.

8. Avanços Científicos

- Novos conhecimentos em áreas como ciência de dados, biotecnologia ou física que demandam sistemas para suporte e aplicação prática.

Esses influenciadores atuam de forma dinâmica e, muitas vezes, interconectada, exigindo que organizações estejam constantemente monitorando o ambiente externo e adaptando suas estratégias.

Mas professor.....

1 - A Engenharia de Requisitos é a área maior.

Ela cuida de todo o processo de descobrir, documentar e manter as necessidades do cliente.

2 - A Análise de Sistemas é uma parte dessa área.

Ela foca no "como" entender e organizar essas necessidades para criar a solução.

Pense na construção de uma casa.

A Engenharia de Requisitos é o momento em que o arquiteto conversa com a família para saber quantos quartos são necessários e se há preferência por uma cozinha americana.

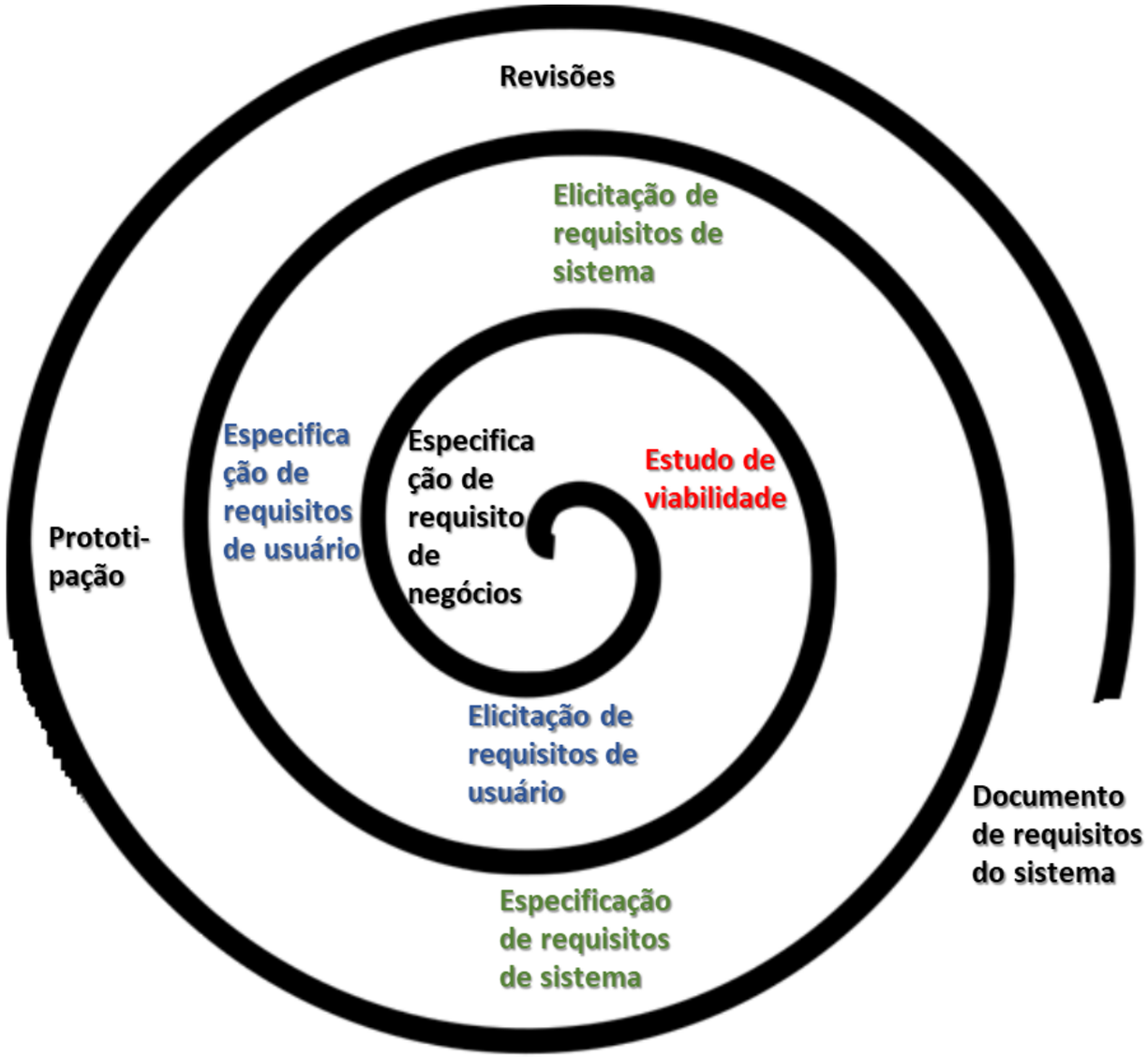
A Análise de Sistemas entra logo depois, detalhando como o encanamento e a fiação elétrica devem funcionar para que o desejo dos quartos e da cozinha vire realidade prática.

Definição de Requisitos

Requisitos

Os requisitos de um projeto de software são as **funções, recursos e restrições** que precisam ser atendidos pelo produto final.

Em outras palavras, os requisitos **definem o que o software deve fazer, como deve ser e quaisquer condições que devem ser atendidas** para que seja considerado bem-sucedido.



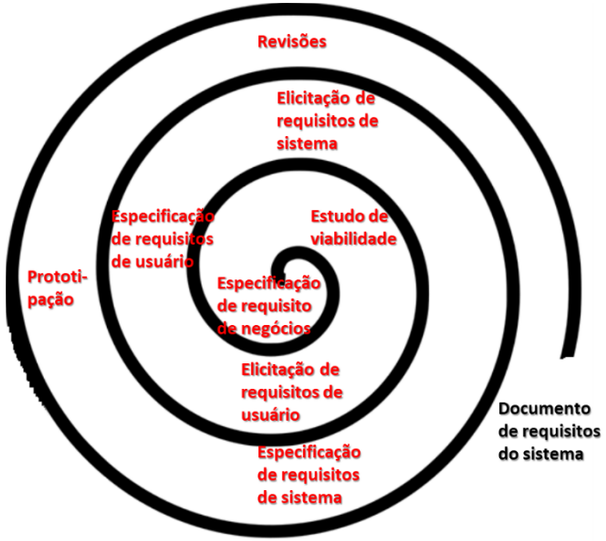
Espiral de Requisitos

Requisitos de negócios - São as especificações que descrevem o que o sistema precisa atender para o negócio. É aqui onde começa a surgir as premissas e restrições do sistema.

Estudo de Viabilidade – consiste em um conjunto preliminar de requisitos de negócios, um esboço da descrição do sistema e como o sistema pretende apoiar os processos de negócios.

Requisitos de usuário – São declarações, em linguagem natural ou diagramas de quais serviços são esperados do sistema e as restrições sob as quais ele deve operar.

Requisitos de Sistema – definem detalhadamente as funções, os serviços e as restrições operacionais do sistema. Ele deve ser preciso e definir exatamente o que será implementado.



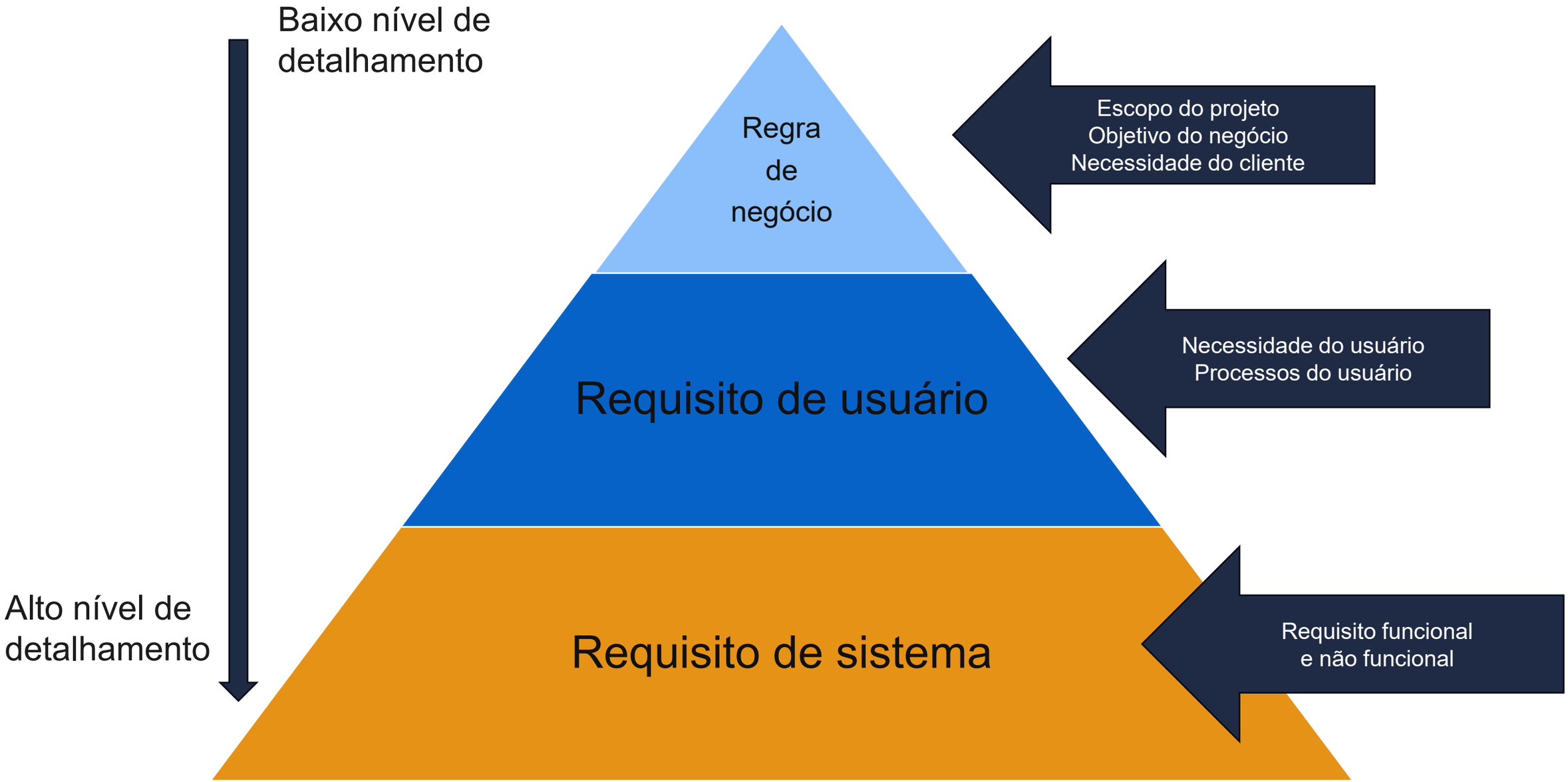
Baseado em: Sommerville, engenharia de Software 8ª ed., cap.7, pag. 91

Requisitos - Reforçando

Requisitos de usuário – O requisito de usuário é uma combinação de requisitos funcionais e não funcionais. Esses requisitos do usuário devem ser projetados de forma que sejam facilmente compreensíveis por usuários que não possuem nenhum tipo de conhecimento técnico. Portanto, eles devem ser escritos em linguagem natural usando tabelas, formulários e diagramas simples.

Requisitos de sistema – Os requisitos de sistema são componentes essenciais para o desenvolvimento e implementação de um sistema de software. Eles descrevem os recursos, características e restrições que o sistema deve possuir para atender às necessidades dos usuários e alcançar os objetivos do projeto

Nosso foco nesse momentos será apenas entender os requisitos “Funcionais” e “Não funcionais”.


Baixo nível de detalhamento
Alto nível de detalhamento
Regra de negócio
Requisito de usuário
Requisito de sistema
Escopo do projeto
Objetivo do negócio
Necessidade do cliente
Necessidade do usuário
Processos do usuário
Requisito funcional
e não funcional

Requisitos

Vamos pensar em um aplicativo que vocês utilizam muito....

Whatsapp....

Listem quais funcionalidades vocês acham essenciais...

(requisitos funcionais), enviar e receber mensagens de texto e de vídeo, fazer chamadas de voz, enviar fotos, enviar vídeos, localização, arquivos

Legal, agora listem quais características vocês consideram importantes para ter uma boa experiência...

(Não funcionais), facilidade de uso, eficiência, confiabilidade, segurança, disponibilidade, portabilidade, tempo de execução, mobilidade,

Olhem só..... enquanto os requisitos funcionais são os fundamentos do que um sistema deve fazer, os requisitos não funcionais são cruciais para garantir que o sistema funcione bem e proporcione uma experiência agradável aos usuários.

O QUE É UM REQUISITO FUNCIONAL?



Requisitos funcionais são todas as necessidades ou funcionalidades esperadas em um processo que serão atendidos pelo software.

De forma geral, um requisito funcional expressa uma ação que deve ser realizada através do sistema, ou seja, um requisito funcional é “**o que sistema DEVE fazer**“.

Requisitos Funcionais

Como o nome sugere, descreve as funções do sistema a ser projetado. É uma descrição do que o sistema será e como ele funcionará para satisfazer as necessidades do usuário. Eles fornecem uma descrição clara de como o sistema deve responder a um comando específico, os recursos e funcionalidades a serem oferecidos e o que os usuários esperam.

De forma geral, um requisito funcional está relacionado à usabilidade e expressa uma ação que deve ser realizada através do sistema, ou seja, um requisito funcional é **“o que sistema deve fazer“.**

Devem ser objetivos, claros, mensuráveis e específicos. Alguns exemplos:

- Login e autenticação: O sistema deve permitir que os usuários façam login com um nome de usuário e senha.
- Envio de notificações: O sistema deve enviar notificações por e-mail para os usuários quando um evento específico ocorre.



Requisitos não funcionais, compõem as características que o sistema deve respeitar ao atender cada um dos requisitos funcionais, **é como o sistema deve fazer.**

Requisitos

Requisitos não Funcionais, traduzem as limitações e restrições do sistema a ser projetado. Esses requisitos podem gerar impacto (positivo ou negativo) na funcionalidade do aplicativo, em resumo, incluem demanda de desempenho, como tempo de resposta, capacidade de processamento, requisitos de segurança, requisitos de usabilidade, requisitos de confiabilidade, entre outros. Os requisitos não funcionais são essenciais para garantir que o sistema seja eficiente, seguro e fácil de usar.

Requisitos não funcionais, compõem as características que o sistema deve respeitar ao atender cada um dos requisitos funcionais, é **“como o sistema deve fazer”.**

Se referem à qualidade, à performance e às restrições operacionais do sistema. Alguns exemplos:

- Desempenho: O sistema deve ser capaz de processar 1000 transações por segundo.
- Escalabilidade: O sistema deve ser capaz de escalar para suportar 100.000 usuários simultâneos.
- Segurança: Os dados dos usuários devem ser criptografados tanto em repouso quanto em trânsito.


Preciso saber quais são os requisitos antes de iniciar o projeto do seu software.

Elicitação de Requisitos

Nada é óbvio!!!

ELICITAÇÃO

Substantivo Feminino:

- Ação ou efeito de elicitar, de fazer sair, de expulsar; elicitação.
- Obtenção de informações detalhadas sobre o que se pretende fazer. Estímulo que desencadeia comportamentos típicos.

ELICITAÇÃO

Técnica de **interação com usuários**, atores ou envolvidos em atividades para se obter informações relativas a um processo ou procedimento que se deseja conhecer;

Esta técnica é comumente **utilizada na engenharia** de software para definir os requisitos de sistemas de informação ou aplicação.

Nosso próprio problema x problema de outras pessoas



Meus Conhecimentos



Conhecer o outro

Diferentes visões para o mesmo assunto.



Comprei uma bike, minha qualidade de vida vai melhorar e vou salvar o planeta!













Nosso próprio problema x problema de outras pessoas

- Qual a diferença de olhar para **meu problema** e olhar para o problemas de **uma outra pessoa**?

  - Dúvidas
  - Falhas na comunicação
  - Visões diferentes
  - Sentimentos
  - Afinidades



Projeto 1º semestre....

Elicitação de Requisitos

Conhecimento das Necessidades do usuário

- Técnica de **interação com usuários**, atores ou envolvidos em atividades afins, para se obter informações relativas a um processo ou procedimento que se deseja conhecer;



- Esta técnica é comumente **utilizada na engenharia** de software para definir os requisitos de sistemas de informação ou aplicações.

Fases da Elicitação de Requisitos

A elicitação de requisitos passa por algumas fases, elas visam a documentar o requisitos elicitados e mitigar a existência de possíveis requisitos conflitantes entre as partes interessadas. As fases são:

- Entrevista e Levantamentos
- Análise
- Validação
- Documentação
- Gerenciamento

Elicitação de Requisitos - Métodos

Vários são os métodos para realizar a Elicitação de Requisitos, dependendo do cenário, será utilizado um ou mais métodos para permitir fazer o levantamento necessário. Os métodos mais utilizados são:

Entrevista

Brainstorm

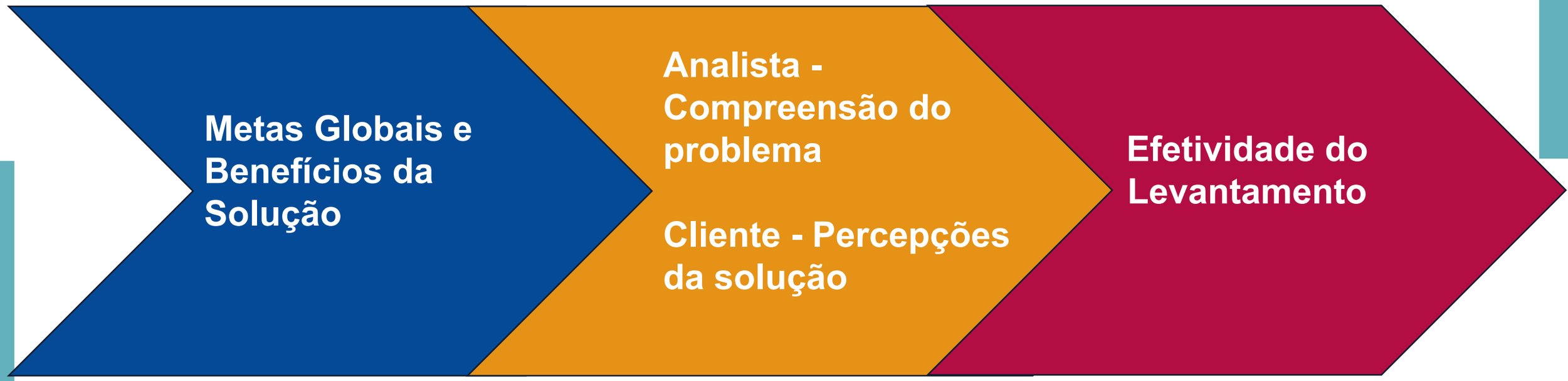
Analise de sistemas atuais e suas documentações

Questionários

Benchmark

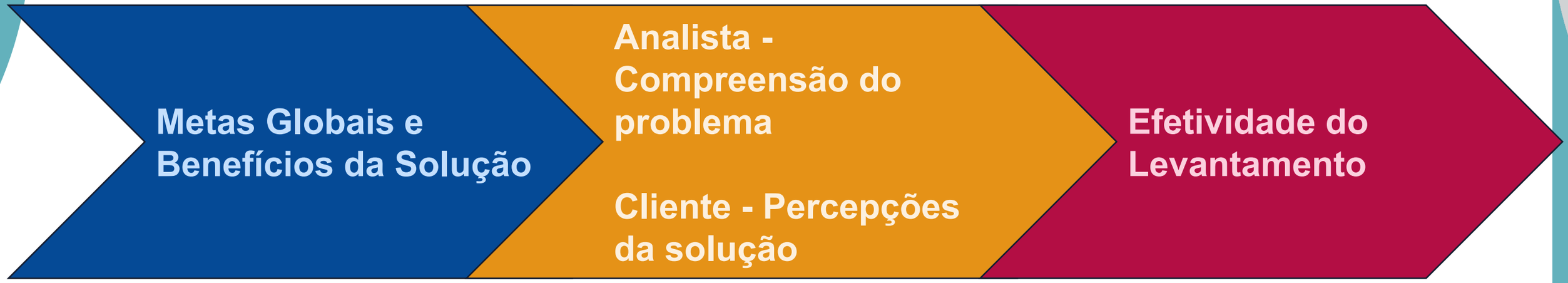
Análise in-loco do processo

Técnica de Comunicação para Elicitação



Baseado em: Pressman, engenharia de Software, cap.6 - pag 239 e 240

Técnica de Comunicação para Elicitação



O que motivou a solicitação deste trabalho?

Quais os benefícios qualitativos esperados?

Quais os benefícios econômicos que a solução trará?

Há outra fonte para a solução exigida?

Quais informações (entradas) serão tratadas pela solução?

Qual problema essa solução resolverá?

Como reconhecer "bons" resultados (saídas) gerados pela solução?

Qual o ambiente em que a solução será usada?

Existem questões de desempenho ou restrições especiais que afetarão a maneira pela qual a solução é abordada?

Você é a pessoa certa para responder essas perguntas? Suas respostas são "oficiais"?

Há mais alguém que possa fornecer informações adicionais?

Existe algo mais que eu deva perguntar-lhe?

Baseado em: Pressman, engenharia de Software, cap.6 - pag 239 e 240

Frizza & Monteiro



monteiro@sptech.school

claudio.frizzarini@sptech.school